

문항 번호	답	문항 번호	답
1	②	31	②
2	③	32	③
3	④	33	③
4	②	34	③
5	④	35	③
6	②	36	③
7	②	37	①
8	②	38	③
9	④	39	①
10	③	40	④
11	①	41	③
12	④	42	①
13	①	43	②
14	③	44	③
15	④	45	①
16	③	46	③
17	④	47	④
18	③	48	③
19	④	49	④
20	①	50	③
21	④	51	②
22	④	52	①
23	③	53	④
24	④	54	③
25	③	55	③
26	②	56	③
27	②	57	④
28	③	58	③
29	③	59	④
30	③	60	①

문제 1 ②

가. 0.1 mol O_2 분자 개수는 0.1 mol O 원자 개수보다 많다.

⇒ 틀린 설명, 몰수는 동일하다.

나. SO_2 3.3 g의 몰수는 N_2O_4 4.0 g의 몰수보다 많다.

⇒ 옳은 설명, SO_2 3.3g의 몰수는 $(3.3/64)=0.05$ 몰이다. N_2O_4 4.0 g의 몰수는 $(4/92)=0.043$ 몰이다.

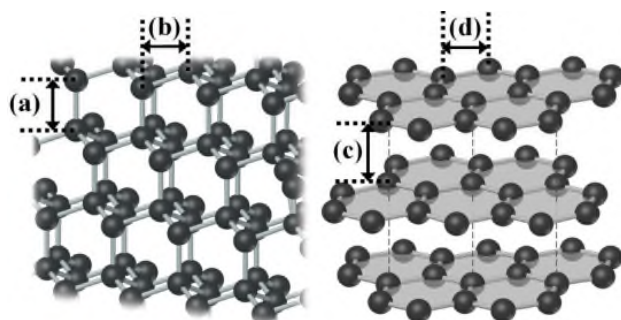
다. 1.0 mol $MgCl_2(aq)$ 의 전체 이온수는 1.0 mol $NaOH(aq)$ 의 전체 이온수보다 많다.

⇒ 옳은 설명, 1.0 mol $MgCl_2(aq)$ 의 전체 이온수는 3mol, 1.0 mol $NaOH(aq)$ 의 전체 이온수는 2mol이다.

라. 0.5 M $NaCl$ 0.5L에 존재하는 Na^+ 이온의 개수는 $NaCl$ 29.2g에 존재하는 Na^+ 이온의 개수보다 많다.

⇒ 틀린 설명, 0.5 M $NaCl$ 0.5L에 존재하는 Na^+ 이온의 개수는 0.25mol이다. $NaCl$ 29.2g에 존재하는 Na^+ 이온의 개수는 0.5mol이다.

문제 2 ③



다이아몬드는 sp^3 혼성오비탈이고 흑연은 sp^2 혼성오비탈이다. s캐릭터가 작은 흑연의 C-C 결합이 다이아몬드의 C-C 결합보다 짧다. 흑연의 층과 층 사이에는 약한 인력에 의해 결합되어 있다. 따라서 결합길이는 ③ $(c) > (a) = (b) > (d)$ 이다.

문제 3 ④

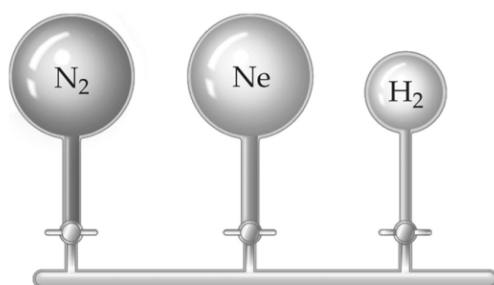
평형상수는 K_2 가 K_1 보다 크다. (반응 1)의 경우 4개의 메틸아민이 착화합물 형성에 소모되고, (반응 2)의 경우 2개의 에틸렌다이아민이 소모된다. 분자수가 크게 감소하게 되면 엔트로피는 더 많이 감소하게 된다. 엔트로피가 더욱 감소하는 반응의 K 값은 작아진다. 따라서 K_2 가 K_1 보다 크다.

문제 4 ②

화학식	O ₃	NO ₃ ⁻	PO ₄ ³⁻
구조			
결합각	117	120	109.5

결합각은 ② NO₃⁻ > O₃ > PO₄³⁻ 순이다.

문제 5 ④



부피: 1.0 L 1.0 L 0.5L

압력: 0.5기압 1.5기압 3기압

PV=nRT에서 전체 몰수와 온도가 일정하므로 PV=k이다.

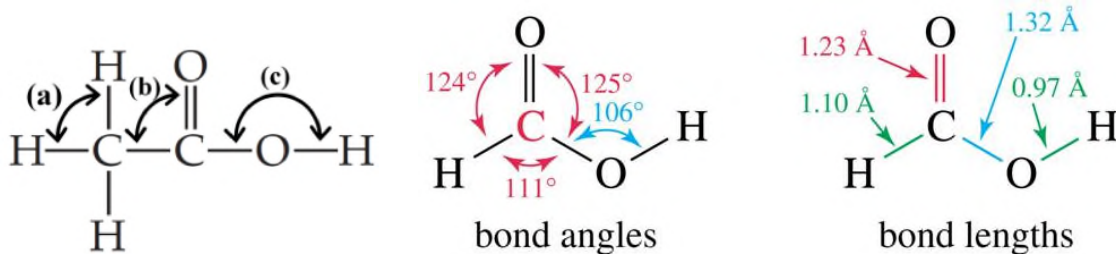
$$P_{N_2} = \frac{0.5atm \times 1.0L}{2.5L} = 0.2atm$$

$$P_{Ne} = \frac{1.5atm \times 1.0L}{2.5L} = 0.6atm$$

$$P_{H_2} = \frac{3atm \times 0.5L}{2.5L} = 0.6atm$$

$$P_{total} = P_{N_2} + P_{Ne} + P_{H_2} = 0.2 + 0.6 + 0.6 = 1.4atm$$

문제 6 ②



(a) 109.5° , (b) 120°보다 조금 크다 , (c) 104.5°보다 조금 크다.

문제 7 ②

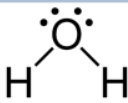
Sn의 전자배치는 다음과 같다.

Sn: [Kr]5s²4d¹⁰5p²

SnCO₃에서 양이온의 바닥상태는 Sn²⁺이다. 전자를 떼어낼 때는 가장 바깥쪽 껍질의 전자부터 떼어낸다.

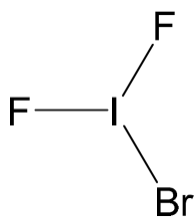
Sn²⁺: [Kr]5s²4d¹⁰

문제 8 ②

화학식	H ₂ O	O ₃	N ₃ ⁻
구조			
결합각	104.5	117	180

중심원소의 비공유전자쌍의 수를 합하면 2+1+0=3 이다.

문제 9 ④



I는 최외각전자가 7개인데 3개의 다른 원자와 결합하고 있으므로 4개의 전자가 비공유전자쌍으로 남아있다. SN5이고 비공유전자쌍은 적도방향에 들어가므로 T자형이다.

문제 10 ③

- ① 플루오린(F₂)의 F=0
- ② 질산(HNO₃)의 N=+ 5
- ③ 과산화수소(H₂O₂)의 O=-1
- ④ 산소(O₂)의 O=0

문제 11 ①

	H_2^+	H_2^-
오비탈	σ_{1s}^* — σ_{1s} ↑	σ_{1s}^* ↑ σ_{1s} ↑↓
결합차수	0.5	0.5
자기성	상자기성	상자기성

문제 12 ④

실제 기체에 대한 반데르발스 상태방정식은 다음과 같다.

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT \quad (a, b : \text{반 데르 발스 상수})$$

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - a \frac{n^2}{V^2}$$

실제기체는 이상 기체와 달리 인력, 반발력, 분자 자체의 크기가 있다. 따라서 반데르발스 식에 두 가지 보정값이 존재한다. ① 인력에 의한 보정 값(a) ② 분자 자체의 크기에 대한 보정 값(b)

① 옳은 설명: 분자량이 같을 때 극성이 큰 분자일수록 a값이 크다.

⇒ 분자량이 같을 때 극성이 크다면 분자간 인력이 크다고 볼 수 있다. 따라서 a값이 크다.

② 옳은 설명: 액체 상태 몰부피가 큰 분자일수록 b값이 크다.

⇒ 액체 상태의 몰부피가 크다는 것은 분자 자체의 크기가 크다고 볼 수 있다. 따라서 b값이 크다.

③ 옳은 설명: CCl_4 의 b값이 CH_4 의 b값보다 크다.

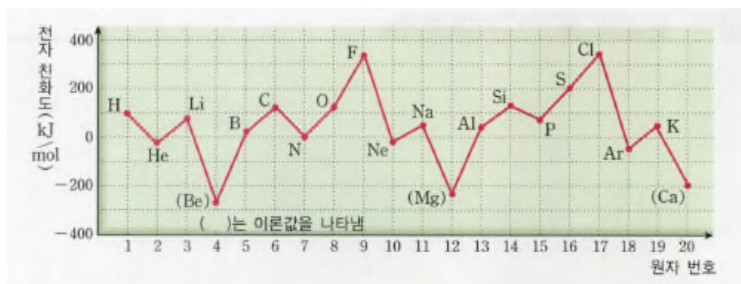
⇒ CCl_4 의 크기가 CH_4 의 크기보다 크다. 따라서 CCl_4 의 b값이 CH_4 의 b값보다 크다.

④ 틀린 설명: Ne의 a값이 Ar의 a값보다 크다.

⇒ Ne과 Ar은 무극성분자이므로 분자량이 클수록 분산력이 크고 a값이 크다. Ne의 분자량은 20이고 Ar의 분자량은 40이므로 Ar의 a값이 Ne의 a값보다 크다.

문제 13 ①

- ① Mg^+ 의 이온화에너지는 Mg^{2+} 의 전자친화도와 절대값은 같고 부호는 다르다.
 ⇒ 옳은 설명, Mg^+ 의 이온화에너지(IE): $Mg^+ + IE \rightarrow Mg^{2+} + e^-$.
 Mg^{2+} 의 전자친화도(EA): $Mg^{2+} + e^- \rightarrow Mg^+ + EA$. 이므로 절대값은 같고 부호는 다르다.
- ② Na^+ 의 이온화에너지는 Ne의 전자친화도와 같다.
 ⇒ 틀린 설명, Na^+ 와 Ne의 핵전하량이 다르기 때문에 Na^+ 의 이온화에너지는 Ne의 전자친화도와 같지 않다.
- ③ Na의 일차 이온화에너지는 Mg의 이차 이온화에너지와 같다.
 ⇒ 틀린 설명, Na와 Mg의 핵전하량이 다르기 때문에 Na의 일차 이온화에너지는 Mg의 이차 이온화에너지와 같지 않다. Na의 IE_1 보다 Mg의 IE_2 가 더 크다.
- ④ 기체상태의 원자에 전자를 첨가할 때 엔탈피 변화로 전자친화도를 나타내면 항상 음의 값을 가진다.
 ⇒ 틀린 설명, 에너지를 흡수하는 전자친화도도 존재한다.



문제 14 ③

$Zn + Ag_2O \rightarrow 2Ag + ZnO$ (이론전압 : 1.59 V)
 Zn의 화학식량은 65.4이다. 아연 1몰의 질량은 65.4g이다. 아연 1몰이 반응할 때 전지에서 이동하는 전자는 2몰이다. 전자 1몰의 전하량은 $1F=96500C$ 이다. 전자 2몰의 전하량은 $2F=193000C$ 이다.

문제 15 ④

반지름이 a 인 금속원자가 체심입방구조를 이루고 있을 때 한 변의 길이를 l 이라고 하면 $4a = \sqrt{3}l$ 이다. $l = \frac{4}{\sqrt{3}}a$ 이다. 한 면의 면적은 $l^2 = \frac{16}{3}a^2$ 이다.

문제 16 ③

기체의 압력 $\propto$ 충돌수 $\times$ 충격량 (충격량 $\propto mv$)

$$\ast E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \quad \text{기체의 압력}(P) \propto (\text{충돌수} \times \sqrt{MT})$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$$

$$mv^2 = 3kT$$

$$m^2v^2 = 3kmT$$

$$mv = \sqrt{3kmT}$$

$$\text{충돌수}(N) \propto \frac{P}{\sqrt{M \cdot T}}$$

① 용기의 온도를 일정하게 유지하면서 기체 압력을 증가시킨다.

$\Rightarrow PV=nRT$, $PV=nk$ 이므로 분자수를 증가시키거나 부피가 줄어드는 조건이다. 이에 따라 용기벽 단위 면적에, 단위 시간 당 충돌하는 기체의 수는 증가한다.

② 용기의 온도를 일정하게 유지하면서 기체가 담긴 용기의 부피를 줄인다.

$\Rightarrow PV=nRT$, 몰수도 일정하다고 가정하면 부피가 줄어들고 압력이 증가한다. 즉, 용기벽 단위 면적에, 단위 시간 당 충돌하는 기체의 수는 증가한다.

③ 용기의 압력을 일정하게 유지하면서 온도를 높인다.

$\Rightarrow$ 압력을 일정하게 유지하면서 온도를 높이면, 분자의 운동에너지는 증가하고 단위 분자당 충돌시 용기에 가하는 힘이 커지게 된다. 하지만 전체 압력이 일정하기 때문에 용기벽 단위 면적에, 단위 시간 당 충돌하는 기체의 수는 감소한다.

④ 용기의 온도와 부피를 일정하게 유지하면서 추가로 기체를 주입한다.

$\Rightarrow$ 온도와 부피를 일정하게 유지하고 몰수가 늘어나면 압력이 증가한다. 따라서 용기벽 단위 면적에, 단위 시간 당 충돌하는 기체의 수는 증가한다.

문제 17 ④

① 산소를 주고 받지 않아도 산화-환원 반응이 일어날 수 있다.

$\Rightarrow$ 옳은 설명, 전자 이동에 의한 산화환원반응이 있다.

② 산화반응과 환원반응은 반드시 짝으로 일어난다.

$\Rightarrow$ 옳은 설명, 산화환원의 동시성.

③ 한 분자내의 같은 종류의 원소가 산화제와 환원제로 동시에 작용할 수 있다.

$\Rightarrow$ 옳은 설명, $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$ 인 경우.

④ 산-염기 중화반응은 산화-환원반응의 일종이다.

$\Rightarrow$ 틀린 설명, 산-염기 중화반응, 양금생성반응, 산 염기 염의 이온화는 산화환원반응이 아니다.

문제 18 ③

주기율표 왼쪽-아래로 갈수록 산화잘되고, 오른쪽 위로 갈수록 산화가 잘 안된다.

문제 19 ④

- a) 엔탈피 감소, 엔트로피 감소: 강산과 강염기를 중화시켰다. : 강산과 강염기의 중화반응의 알짜이온 반응식은 다음과 같다. $H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l)$, $\Delta H = -57.7 kJ/mol$ 이다. 따라서 엔탈피는 감소하고 엔트로피도 감소한다.
- b) 엔탈피 증가, 엔트로피 증가: $100^\circ C$, 1기압에서 물을 끓였다. : $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$, $\Delta H > 0$ 물을 끓이는 반응은 흡열반응이고, 엔탈피 증가반응이다. 또한 액체가 기체가 되면 엔트로피가 증가한다.
- c) 엔탈피 증가, 엔트로피 증가: 질산나트륨($NaNO_3$)을 물에 녹였다. : $NaNO_3(s) \rightarrow Na^+(aq) + NO_3^-(aq)$, $\Delta H > 0$, 따라서 흡열반응이고, 엔트로피도 커지는 반응이다.

문제 20 ①

반응식이 주어졌고 결합에너지가 주어졌다. 반응엔탈피는 연결반 생생으로 구하면 된다. 결합 에너지가 주어져 있는 경우 반응엔탈피=반응물의 결합에너지 합 - 생성물의 결합 에너지 합이다.

$$\begin{aligned} \Delta H_{rxn} &= (H-H\text{결합에너지}) + 2 \times (C-H\text{결합에너지}) + (C \equiv C\text{결합에너지}) \\ &\quad - (4 \times (C-H\text{결합에너지}) + (C=C\text{결합에너지})) \\ &= (436 + 2 \times 414 + 812) - (4 \times 414 + 620) = 2076 - 2276 = -200 kJ \end{aligned}$$

따라서 $H_2(g) + HCCH(g) \rightarrow H_2CCH_2(g)$ 의 반응엔탈피는 ① -200 kJ이다.

문제 21 ④

- ① NH_3 : sp^3 ② H_3O^+ : sp^3 ③ CH_4 : sp^3 ④ SO_2 : sp^2

문제 22 ④

STP에서 기체 1몰의 부피는 22.4L이다. 기체의 밀도 $\times 22.4L = 1$ 몰의 질량이다.

A: 96.32 B: 174.72 C: 253.12 D: 331.52 이다.

화합물 C의 경우 1몰에 253.12g이고, C: 12.15g, H: 1.01g, X: 242.49g이다.

보기에서 C:H=1:1인 것은 ④ CHX_3 이다.

문제 23 ③

위의 문제에서 화합물 C의 화학식이 ④ CHX_3 라면 C, H는 각 1몰의 질량이고 X는 3몰의 질량이다. 따라서 $3X = 242.49$, $X = 80.83$ 이다.

문제 24 ④

금속원자 M은 일차이온화에너지가 $578 kJ/mol$ 이다. $IE_3 < IE_4$ 이므로 13족이다. 금속원자 $M = Al$ 이다.

3주기에 속하는 원자의 전자배치가 $[Ar]$ 과 같은 음이온들 P^{3-} , S^{2-} , Cl^- 중 반지름이 가장 작은 것은 핵전하량이 큰 Cl^- 이다. M과 X의 화합물은 $AlCl_3$ 이다.

문제 25 ③

전자배치가 $[\text{Ne}]3s^2$ 이면 Mg이다. Mg 19g의 몰수는 $\frac{19g}{24g/mol} = 0.8mol$ 이고, 6M 염산수용액 100mL의 몰수는 $6mol/L \times 0.1L = 0.6mol$ 이다.

$Z(s) + HCl(aq) \rightarrow Z_xCl_y(s) + H_2(g)$ 의 계수를 맞추면 다음과 같다.

	Mg	+	2HCl	→	MgCl ₂	+	H ₂
I	0.8mol		0.6mol		0		0
C	-0.3mol		-0.6mol		+0.3mol		+0.3mol
E	0.5mol		0		0.3mol		0.3mol

생성된 수소 기체의 몰수는 0.3몰이다. 1몰의 부피가 22.4L이므로 $22.4L \times 0.3 = 6.72L$ 이다.

문제 26 ②

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이고 } mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \text{ 이다.}$$

두 기체에 대해 속도를 비교하면 다음과 같다.

$$\text{기체 A : } E_k = \frac{1}{2} \times M_A \times v_A^2$$

$$T \text{ 일정} \Rightarrow E_k \text{ 일정}$$

$$\text{기체 B : } E_k = \frac{1}{2} \times M_B \times v_B^2$$

$$\frac{1}{2}M_A v_A^2 = \frac{1}{2}M_B v_B^2, \frac{v_A^2}{v_B^2} = \frac{M_B}{M_A} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$$

① 옳은 설명: 두 용기 속 분자의 수는 서로 같다.

⇒ 같은 온도 같은 압력에서 기체의 종류에 관계없이 같은 부피에는 같은 수의 분자가 존재한다. 따라서 두 용기에 들어있는 분자의 수는 서로 같다.

② 틀린 설명: 이 조건에서 O₂와 H₂의 평균속력의비는 1:16이다.

⇒ 이 조건에서 평균 속력의 비는 그레이엄 법칙에 의해 알 수 있다. 평균속력은 분자량의 제곱근에 반비례하고, O₂와 H₂의 분자량 비는 32:2 이므로 평균속력의 비는 1:4이다.

③ 옳은 설명: 용기의 온도를 0°C로 유지하면서, 압력을 2 기압으로 높이면 평균속력의 비는 변하지 않는다.

⇒ 온도를 일정하게 유지하고 압력을 2배로 해도 평균 속력의 비는 분자량의 제곱근에 반비례하므로 일정하게 유지된다.

④ 옳은 설명: 용기의 압력을 1 기압으로 유지하면서 온도를 50°C로 올리면, 평균속력의 비는 변하지 않는다. ⇒ 온도를 높이면 두 분자의 평균 분자 에너지와 평균 분자 운동 속도가 빨라지지만 평균 속력의 비는 분자량의 제곱근에 반비례하므로 일정하게 유지된다.

문제 27 ②

일반적으로 무극성공유결합보다 극성공유결합에서 정전기적 상호 작용으로 인해 결합력이 더 강하다. 따라서 ② $E_{AB} > (E_A + E_B)/2$ 이다.

문제 28 ③

용액의 총 부피는 400mL이고 질량은 400g이다. HCl의 몰수는 $0.862\text{mol/L} \times 200\text{mL} = 0.1724\text{mol}$, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 의 몰수는 $0.431\text{mol/L} \times 200\text{mL} = 0.0862\text{mol}$ 이다. 반응 몰수비가 2:1이고 주어진 $\text{HCl}:\text{Ba}(\text{OH})_2 = 2:1$ 이므로 모두 반응한다고 볼 수 있다. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 1몰 반응할 때 반응엔탈피는 -112.4kJ 인데 주어진 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 는 0.0862mol 이므로 반응엔탈피는 $-112.4\text{kJ} \times 0.0862 = -9.69\text{kJ}$ 이다. $Q = Cm\Delta t$ 를 이용하면, $9.69\text{kJ} = 4.18\text{J/g} \cdot ^\circ\text{C} \times 400\text{g} \times \Delta t$ 이다. $\Delta t = 5.8^\circ\text{C}$ 이다. 초기온도가 25°C 이고 $\Delta t = 5.8^\circ\text{C}$ 이므로 최종온도는 30.8°C 이다.

문제 29 ③

4°C 에서 일어나는 $\text{H}_2\text{O}(s) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(l)$ 반응은 자발적 반응이다. $\Delta G^\circ_{\text{rxn}} < 0$ 이다. $\Delta H^\circ_{\text{rxn}} > 0$ 이고 $\Delta S^\circ_{\text{rxn}} > 0$ 이다. $\Delta G^\circ_{\text{rxn}} = \Delta H^\circ_{\text{rxn}} - T \cdot \Delta S^\circ_{\text{rxn}}$ 인데 $\Delta G^\circ_{\text{rxn}} < 0$ 이기 때문에 $T \cdot \Delta S^\circ_{\text{rxn}} > \Delta H^\circ_{\text{rxn}}$ 이다.

문제 30 ③

$\text{Cu}(\text{IO}_3)_2$ 의 경우 염의 형태가 AB_2 이다. AB_2 의 경우는 다음과 같다.

A_2B 또는 AB_2 의 경우 $K_{sp} = 4x^3$			
	$A_2B(s) \rightarrow 2A^+(aq) + B^{2-}(aq)$		
I	1	0	0
C	-x	+2x	+x
E	1-x	2x	x
$K_{sp} = [A]^2[B] = (2x)^2(x) = 4x^3$			

$4x^3 = K_{sp}$ 이므로 $x = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}} = \left(\frac{K_{sp}}{4}\right)^{\frac{1}{3}}$ 이다.

문제 31 ②

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다. 무극성분자에서는 분자량이 클수록 분산력이 크고 끓는점이 크다.

① 옳은 설명: $O_2 > N_2$

⇒ 질소는 3중결합이고 산소는 2중결합이기 때문에 질소의 끓는점이 더 크다고 생각하는 것은 오개념이다. 분자결정에서 끓는점은 분자내 결합력에 의해 결정되는 것이 아니라 분자간 인력에 의해 결정된다. 두 분자는 모두 무극성분자이다. 분자량이 클수록 분산력이 크다. 분산력이 클수록 끓는점이 크고 산소의 분자량은 32, 질소의 분자량은 28이므로 산소의 끓는점이 더 높다.

② 틀린 설명: $O_2 > NO$

⇒ 분자량 비슷한 경우에는 극성 분자의 끓는점이 무극성 분자의 끓는점보다 더 높다.

③ 옳은 설명: $HF > HCl$

⇒ HF는 수소결합을 할 수 있으므로 끓는점이 높다.

④ 옳은 설명: $H_2Se > H_2S$

⇒ 두 분자 모두 극성이다. 극성인 경우 분산력과 쌍극자간 인력이 모두 작용한다. H_2Se 는 H_2S 에 비해 분자량이 크다. 따라서 끓는점이 더 높다.

문제 32 ③

화합물 A($CoBr(SO_4)(NH_3)_5$)는 $AgNO_3$ 와 반응하지 않고 $BaCl_2$ 와 반응하여 흰색침전을 만든다. 화합물 A에는 Ba^{2+} 와 반응하여 앙금을 만드는 음이온이 있다. 흰색침전은 $BaSO_4$ 이다. 화합물 A는 $[CoBr(NH_3)_5]^{2+}(SO_4)^{2-}$ 이다.

화합물 B($CoBr(SO_4)(NH_3)_5$)는 $AgNO_3$ 와 반응하여 흰색침전을 만들고 $BaCl_2$ 와 반응하지 않는다. 화합물 B에는 Ag^+ 와 반응하여 앙금을 만드는 음이온이 있다. 흰색침전은 $AgBr$ 이다. 화합물 B는 $[Co(SO_4)(NH_3)_5]^+Br^-$ 이다.

① 중심금속의 배위수는 모두 6이다.

⇒ A에서 (Br) 한 자리와 (NH_3) 다섯 자리로 중심금속의 배위수는 6이다.

B에서 (SO_4) 한 자리와 (NH_3) 다섯 자리로 중심금속의 배위수는 6이다.

② 중심금속의 산화수는 모두 +3이다.

⇒ A와 B에서 모두 전기적 중성이고 Br^- 이고 SO_4^{2-} , NH_3 는 중성이므로 Co의 산화수는 +3이다.

③ 화합물 A의 양이온은 +1가이다.

⇒ 화합물 A는 $[CoBr(NH_3)_5]^{2+}(SO_4)^{2-}$ 로 양이온의 전하는 +2이다.

화합물 B는 $[Co(SO_4)(NH_3)_5]^+Br^-$ 로 양이온의 전하는 +1이다.

④ 화합물 B의 SO_4 는 리간드이다.

⇒ 화합물 B는 $[Co(SO_4)(NH_3)_5]^+Br^-$ 로 SO_4 는 비공유전자쌍을 제공하여 착화합물을 만드는 리간드로 작용한다.

문제 33 ③

- 가. 엔트로피 증가 : $2O_3(g) \rightarrow 3O_2(g)$: 분자수가 증가하는 반응은 엔트로피 증가 반응이다.
 나. 엔트로피 감소 : $Br_2(g) \rightarrow Br_2(l)$: 기체가 액체가 되는 반응은 엔트로피 감소 반응이다.
 다. 엔트로피 증가 : $O_2(297K) \rightarrow O_2(373K)$: 온도가 높아지면 엔트로피는 증가한다.
 라. 엔트로피 증가 : $NaBr(s) \rightarrow Na^+(aq) + Br^-(aq)$: 고체가 용해되면 엔트로피는 증가한다.
 마. 엔트로피 감소 : $6CO_2(g) + 6H_2O(l) \rightarrow C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g)$: 기체, 액체가 반응하여 고체, 액체가 되는 반응은 엔트로피 감소 반응이다.

문제 34 ③

U-235는 양성자 92개, 중성자 143개, Ce-144는 양성자 58개, 중성자 86개, Sr-90은 양성자 38개, 중성자 52개이다.

${}_{92}^{235}U + {}_0^1n \rightarrow {}_{58}^{144}Ce + {}_{38}^{90}Sr$ 에서 붕괴전 질량수 합은 236 붕괴후 질량수 합은 234이다. 따라서 2개의 중성자가 방출됨을 알 수 있다. 붕괴전 양성자 수의 합은 92 붕괴후 양성자 수의 합은 96이다. 따라서 4번의 베타붕괴가 일어나고 4개의 전자가 방출됨을 알 수 있다.

방사성 붕괴 식은 다음과 같다. ${}_{92}^{235}U + {}_0^1n \rightarrow {}_{58}^{144}Ce + {}_{38}^{90}Sr + 2{}_0^1n + 4{}_{-1}^0e^-$

문제 35 ③

- ① 옳은 설명: 이 물질의 녹는점은 95°C보다 높다.
 ⇒ 녹는점은 외부압력과 용해곡선이 만나는 지점의 온도이다. 외부압력이 1atm이라면 고체 1상과 액체가 만나는 지점의 온도는 119°C이다. 따라서 이 물질의 정상 녹는점은 119°C이다. 외부압력이 낮다고 하더라도 (고체1, 액체, 기체)의 삼중점은 95°C보다 높다.
 ② 옳은 설명: 이 상평형도에는 3개의 삼중점이 나타나 있다.
 ⇒ (고체2, 고체1, 기체), (고체1, 액체, 기체), (고체2, 고체1, 액체) 사이 3개의 삼중점이 있다.
 ③ 틀린 설명: 상온에서 이 물질의 증기압은 1 torr보다 크다.
 ⇒ 1torr는 0.0013atm이다. 95°C에서 고체2의 증기압력이 10^{-4} atm이다. 따라서 상온에서 이 물질의 증기압은 1torr보다 작다.
 ④ 옳은 설명: 정상녹는점은 119°C이다.
 ⇒ 녹는점은 외부압력과 용해곡선이 만나는 지점의 온도이다. 외부압력이 1atm이라면 고체 1상과 액체가 만나는 지점의 온도는 119°C이다. 따라서 이 물질의 정상 녹는점은 119°C이다.

문제 36 ③

Ni는 꼭지점에 8개 팔면체자리에 4개 있다. Ni의 수는 $\frac{1}{4} \times 4 + \frac{1}{8} \times 8 = 2$ 개다.

As는 사면체자리에 2개 있다. As의 수는 $1 \times 2 = 2$ 개다.

따라서 NiAs 화합물의 실험식은 NiAs이다.

문제 37 ①

오비탈과 양자수는 다음과 같다.

1) 주양자수 : 껍질수 ($n=1, 2, 3, 4, \dots$)

전자껍질	K	L	M	N	O
주양자수	$n=1$	$n=2$	$n=3$	$n=4$	$n=5$

2) 부양자수 : 오비탈의 종류 ($l=0, 1, 2, 3, \dots$)

오비탈	s	p	d	f	g
부양자수	$l=0$	$l=1$	$l=2$	$l=3$	$l=4$

3) 자기양자수 : 오비탈($m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$)

오비탈	s	p	d	f
자기양자수	$m_l=0$	$m_l=-1, 0, +1$	$m_l=-2, -1, 0, +1, +2$	$m_l=-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$

4) 스핀양자수 : 전자의 스핀을 나타내는 양자수

전자스핀	up spin	down spin
스핀양자수	$m_s = +\frac{1}{2}$	$m_s = -\frac{1}{2}$

주양자수 n 에 가능한 부양자수는 $l=n-1$ 이고, $m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$, $m_s = \pm \frac{1}{2}$ 이다.

따라서 ① ($1, 1, 1, +\frac{1}{2}$)에서 주양자수가 1이면 부양자수는 0만 가능하다.

문제 38 ③

① PF ₅	② SF ₄	③ ClF ₃	④ Br ₃ ⁻

중심 원자에 비공유전자쌍이 2개인 것은 ③ ClF₃이다.

문제 39 ①

순수한 A의 증기압은 A의 몰분율이 1.00일 때의 증기압이므로 71.9torr이다. A의 몰분율이 0.54일 때 용액에서 A의 증기압은 순수한 용매의 증기압과 몰분율의 곱이므로 $71.9 \times 0.54 = 38.826$ 이다. 순수한 B의 증기압은 A의 몰분율이 0.00일 때의 증기압이므로 74.0torr이다. A의 몰분율이 0.54라면 B의 몰분율은 0.46이다. 용액에서 B의 증기압은 순수한 용매의 증기압과 몰분율의 곱이므로 $74.0 \times 0.46 = 34.04$ 이다. 이상용액이라면 용액에서의 용매의 증기압과 용질의 증기압을 합하면 용액의 증기압을 계산할 수 있다. 따라서 용액의 증기압은 $38.826 + 34.04 = 72.866$ 이다. 표에서 나타난 실제 용액의 증기압은 81.6torr 이므로 이상용액보다 실제용액의 증기압이 더 크다. 실제 용액의 증기압력이 이상용액의 증기압력보다 크다는 것은

$$\frac{(\text{용매} \cdots \text{용매 사이의 인력}) + (\text{용질} \cdots \text{용질 사이의 인력})}{2} > (\text{용매} \cdots \text{용질 사이의 인력}) \text{이다.}$$

- ① 옳은 설명: 끓어내는 인력의 평균값이 생성하는 인력보다 크기 때문에 흡열적 용해이고 온도가 낮아진다.
- ② 틀린 설명: 순수한 물질의 증기압력은 B가 A보다 크다. 증기압력이 클수록 분자 간 인력이 작고 끓는점은 낮다. 따라서 순수한 물질의 끓는점을 비교하면 B의 끓는점이 더 낮다.
- ③ 틀린 설명: A-A, B-B 상호작용보다 A-B 상호작용이 더 작기 때문에 용액의 안정성은 낮아진다.
- ④ 틀린 설명: 아세톤-물 같은 혼합용액이 이런 유형이 아니라 음의 편차를 갖는 증기압 특성을 보여준다. 이와 같은 유형의 증기압특성은 에탄올과 헥세인 또는 물과 에탄올이다.

문제 40 ④

$\text{PbX}_4 - \text{PbX}_2 = \text{X}_2$ 질량은 8.88g이다. Pb의 원자량은 207.2이다. $\text{PbX}_4 : \text{PbX}_2 : \text{X}_2 = 1 : 1 : 1$ 의 몰수비를 가진다. $\frac{25.00}{207.2 + 4x} = \frac{8.88}{2x}$, $14.5x = 1840$, $x = 126.9$ 이다. 따라서 126.9의 화학식량을 가지는 원소는 I이다.

문제 41 ③

알짜이온 반응식

알짜이온 : 화학반응에 실제 참여하는 이온

- 1) 강산+강염기: $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{Q KJ}$
- 2) 강산+약염기: $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{BOH}(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{B}^+(\text{aq}) + \text{Q KJ}$
- 3) 약산+강염기: $\text{HA}(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{A}^-(\text{aq}) + \text{Q KJ}$
- 4) 약산+약염기: $\text{HA}(\text{aq}) + \text{BOH}(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{B}^+(\text{aq}) + \text{A}^-(\text{aq}) + \text{Q KJ}$

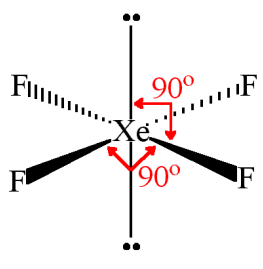
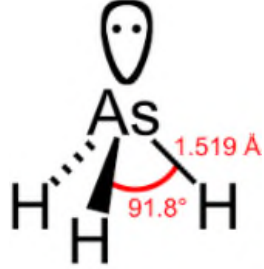
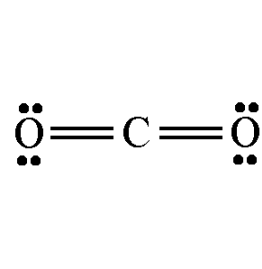
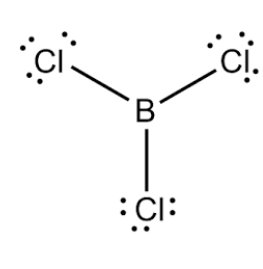
이고 질산은 강산, 수산화나트륨은 강염기이므로

알짜이온반응식은 ③ $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 이다.

문제 42 ①

- ① XeF₄: Xe는 비활성기체이므로 8개의 전자를 가진다. 4개의 F와 결합하면, 12개의 전자를 가지게 되어 옥텟규칙을 만족하지 않는다.
- ② SiF₄: Si는 14족이므로 4개의 최외각전자를 가진다. 4개의 F와 결합하면 최외각전자가 8개이므로 옥텟규칙을 만족한다.
- ③ NF₃: N은 15족이므로 5개의 최외각전자를 가진다. 3개의 F와 결합하면 최외각전자가 8개이므로 옥텟규칙을 만족한다.
- ④ CF₄: C는 14족이므로 4개의 최외각전자를 가진다. 4개의 F와 결합하면 최외각전자가 8개이므로 옥텟규칙을 만족한다.

문제 43 ②

① XeF ₄	② AsH ₃	③ CO ₂	④ BCl ₃
			
평면사각형 무극성분자	삼각뿔형 극성분자	직선형 무극성분자	평면삼각형 무극성분자

분자간에 쌍극자-쌍극자 인력이 있는 분자는 ② AsH₃이다.

문제 44 ③

각 원소의 질량은 다음과 같다.

$$C \text{의 질량} : 176 \times \frac{3}{11} = 48g$$

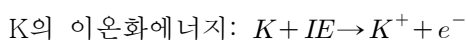
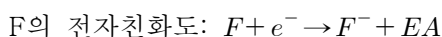
$$H \text{의 질량} : 108 \times \frac{1}{9} = 12g$$

$$O \text{의 질량} : 92 - 48 - 12 = 32g$$

$$C : H : O(\text{몰수비}) = \frac{48}{12} : \frac{12}{1} : \frac{32}{16} = 4 : 12 : 2 = 2 : 6 : 1 \text{이다.}$$

따라서 실험식은 C₂H₆O이다.

문제 45 ①



이에 대한 화학식은 각각 4, 3이다.

문제 46 ③

CaF₂에서 Ca:F(질량비)=40:38이다. F의 질량=0.2631×(38/78)=0.128g이다.
 P_xF_y에서 P의 질량은 0.2324-0.126=0.1044g이다. P의 원자량은 31이다. P를 1몰로 가정
 하면 0.1044g을 300배하여야 한다. P 1몰당 결합하는 F의 질량은 0.128×300=38.4g이다.
 F의 몰수는 2몰이다. 따라서 실험식은 PF₂이다.

문제 47 ④

- ① 혼성 오비탈의 형성에 사용된 원자 오비탈과 생성된 혼성 오비탈의 개수는 같다.
 ⇒ 옳은 설명, 혼성오비탈은 원자오비탈의 수와 동일하게 형성된다.
- ② 혼성 오비탈은 원자 오비탈이나 다른 혼성 오비탈과 결합을 이룬다.
 ⇒ 옳은 설명, 혼성오비탈끼리 결합할 수도 있고, 혼성오비탈과 원자오비탈이 결합 할 수도
 있다.
- ③ CO₂에서 C-O σ-결합은 C_{sp}-O_{sp2} 혼성 오비탈 결합으로 이루어진다.
 ⇒ 옳은 설명, O=C=O에서 C는 sp혼성오비탈이고 O는 2개의 비공유전자쌍이 있다. O는
 SN3이고 sp²혼성오비탈을 가진다.
- ④ σ-결합이나 π-결합은 혼성 오비탈간의 결합으로 형성된다.
 ⇒ 틀린 설명, σ-결합은 혼성오비탈 간의 결합이나 혼성오비탈과 원자오비탈 간의 결합이
 다. 하지만 π-결합 혼성에 참여하지 않는 p오비탈 등에 의해 형성된다.

문제 48 ③

- ① $3BrF(g) \rightarrow Br_2(g) + BrF_3(l)$
 +1-1 0 +3-1
 산화:Br, 환원:Br
- ② $3NO(g) \rightarrow N_2O(g) + NO_2(g)$
 +2-2 +1-2 +4-2
 산화:N, 환원:N
- ③ $U(s) + 3ClF_3(l) \rightarrow UF_6(l) + 3ClF(g)$
 0 +3-1 +6-1 +1-1
 산화:U, 환원:Cl
- ④ $Cl_2(g) + 2OH^-(aq) \rightarrow Cl^-(aq) + ClO^-(aq) + H_2O(l)$
 0 -2+1 -1 +1-2 +1-2
 산화:Cl, 환원:Cl

문제 49 ④

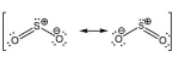
① 반응 (1)은 가수분해반응(hydrolysis)이다.

⇒ 옳은 설명, $SF_4 + 2H_2O \rightarrow SO_2 + 4HF$ --- (1)은 SF_4 와 물과 반응하는 것이기 때문에 가수분해반응이다.

② VSEPR 모델에 의한 SF_4 의 구조는 시소형이다.

⇒ 옳은 설명,  SF_4 는 비공유전자쌍 1개, 4개의 F와 결합하기 때문에 SN_5 이고 비공유전자쌍은 적도방향에 들어간다. 따라서 혼성오비탈은 sp^3d 이고 시소형이다.

③ SO_2 분자에서 $\angle O-S-O$ 는 CO_2 분자의 $\angle O-C-O$ 보다 작다.

⇒ 옳은 설명,  SO_2 분자는 공명구조로 비공유전자쌍 1개와 2개의 산소와 결합하고 있다. 결합각은 119도이다. CO_2 는 직선형으로 결합각은 180도이다.

④ OSF_4 의 가장 안정한 구조에서 산소는 축상(axial) 위치에 있다.

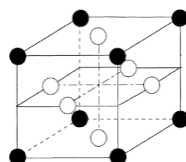
⇒ 틀린 설명,  에서 산소는 축상이 아니라 적도상에 위치한다.

문제 50 ③

Cu는 정육면체의 면심에 6개 있고, Au는 꼭지점에 8개 있다.

Cu의 수는 $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ 개이고 Au의 수는 $\frac{1}{8} \times 8 = 1$ 개이다. 따라서 이 합금의 화학식은 Cu_3Au 이다.

따라서 구리-금 합금에서 $\frac{\text{구리 원자의 개수}}{\text{금 원자의 개수}}$ 비는 3이다.



문제 51 ②

① 양이온의 반지름은 해당 원자 반지름보다 크다.

⇒ 틀린 설명, 금속은 양이온이 잘 되고 원자반지름이 이온반지름보다 크고 비금속은 음이온이 잘 되고 원자반지름보다 이온반지름이 더 크다.

② 원자 반지름의 크기는 $F < Cl < S$ 순서이다.

⇒ 옳은 설명, F와 Cl을 비교하면 F가 2주기, Cl이 3주기이므로 껍질수가 크면 반지름이 크다. Cl과 S를 비교하면 같은 주기이므로 핵전하량이 클수록 반지름이 작아진다. 따라서 $F < Cl < S$ 이다.

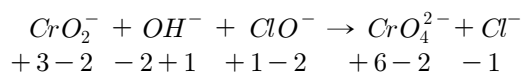
③ 모든 원자 가운데 플루오린의 전자친화도가 가장 크다.

⇒ 틀린 설명, 플루오린보다 염소의 전자친화도가 더 크다.

④ 원자의 전자배치는 항상 주양자수(n) 값이 작은 것부터 채워진다.

⇒ 틀린 설명, 다전자원자의 전자배치에서는 $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s$ 순이다.

문제 52 ①

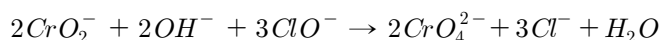


Cr이 +3, Cl이 -2 이므로 Cr×2, Cl×3이다.



반응물에서 OH를 제외한 O수는 7개이고, 생성물에서 O수는 8개이다.

염기성조건에서 산소가 부족한부분에 2OH⁻를 넣어주고 산소가 충분한쪽에 H₂O를 넣으면 산소 1개의 차이를 보완해줄 수 있다. 따라서 화학반응식은 다음과 같다.



문제 53 ④

	CN ⁻	O ₂ ⁺	N ₂ ²⁻	O ₂ ⁻	O ₂ ²⁺
오비탈	σ _{2p} [*] —	σ _{2p} [*] —	σ _{2p} [*] —	σ _{2p} [*] —	σ _{2p} [*] —
	π _{2p} [*] — —	π _{2p} [*] ↑ —	π _{2p} [*] ↑ ↑	π _{2p} [*] ↑ ↑	π _{2p} [*] — —
	σ _{2p} ↑ ↓	π _{2p} ↑ ↑	σ _{2p} ↑ ↓	π _{2p} ↑ ↑	π _{2p} ↑ ↑
	π _{2p} ↑ ↑	σ _{2p} ↑ ↓	π _{2p} ↑ ↑	σ _{2p} ↑ ↓	σ _{2p} ↑ ↓
	σ _{2s} [*] ↑ ↓	σ _{2s} [*] ↑ ↓	σ _{2s} [*] ↑ ↓	σ _{2s} [*] ↑ ↓	σ _{2s} [*] ↑ ↓
	σ _{2s} ↑ ↓	σ _{2s} ↑ ↓	σ _{2s} ↑ ↓	σ _{2s} ↑ ↓	σ _{2s} ↑ ↓
결합차수	3	2.5	2	1.5	3
자기성	반자기성	상자기성	상자기성	상자기성	반자기성

① 틀린 설명: N₂²⁻가 O₂²⁺보다 결합차수가 크다.

⇒ N₂²⁻의 결합차수는 2, O₂²⁺의 결합차수는 3이다.

② 틀린 설명: 상자성을 띠는 화학종은 모두 2개이다.

⇒ 상자성을 띠는 화학종은 O₂⁺, N₂²⁻, O₂⁻로 모두 3개이다.

③ 틀린 설명: 결합차수가 가장 작은 화학종은 N₂²⁻이다.

⇒ 결합차수가 가장 작은 종은 O₂⁻이다.

④ 옳은 설명: 이온화에너지가 가장 큰 화학종은 O₂²⁺이다.

⇒ 이온화에너지가 가장 큰 화학종은 가장 낮은 에너지준위를 갖는 오비탈에서 전자를 떼어내는 O₂²⁺이다.

문제 54 ③

반응엔탈피는 연결반 생성으로 구할 수 있다.

반응엔탈피=반응물의 결합에너지 합 - 생성물의 결합 에너지 합 이다.

$$\begin{aligned}\Delta H_{\text{rxn}} &= 2 \times (\text{C-C결합에너지}) + 8 \times (\text{C-H결합에너지}) + (\text{Cl-Cl결합에너지}) \\ &\quad - (2 \times (\text{C-C결합에너지}) + 7 \times (\text{C-H결합에너지}) + (\text{C-Cl결합에너지}) + (\text{H-Cl결합에너지})) \\ &= (\text{C-H결합에너지}) + (\text{Cl-Cl결합에너지}) - ((\text{C-Cl결합에너지}) + (\text{H-Cl결합에너지}))\end{aligned}$$

반응엔탈피 = 생성물의 생성엔탈피 합 - 반응물의 생성엔탈피 합 이다. 단, 가장 안정한 홀원소물질의 생성엔탈피는 0이기 때문에 반응엔탈피는 다음과 같다.

$$\Delta H_{\text{rxn}} = \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}(g)) + \Delta H_f^\circ(\text{HCl}(g)) - \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_8(g))$$

두 가지 방법으로 구한 반응엔탈피 값이 같아야 한다.

$$\begin{aligned}\Delta H_{\text{rxn}} &= (\text{C-H결합에너지}) + (\text{Cl-Cl결합에너지}) - ((\text{C-Cl결합에너지}) + (\text{H-Cl결합에너지})) \\ &= 413 + 242 - (339 + 432) = -116 \text{ kJ/mol} \\ &= \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}(g)) + \Delta H_f^\circ(\text{HCl}(g)) - \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_8(g)) = \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}(g)) - 92 + 104 \\ &= \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}(g)) + 12 = -116\end{aligned}$$

따라서 $\Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}(g)) = -128 \text{ kJ/mol}$ 이다.

문제 55 ③

$$_{15}\text{P} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$$

$$_{24}\text{Cr} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$$

$$_{24}\text{Cr}^+ : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$$

P에 존재하는 홀전자는 3p(3,1)에 존재한다.

Cr⁺에 존재하는 홀전자는 3d(3,2)에 존재한다.

문제 56 ③

가. 금속(M)의 결정은 입방 최조밀 쌓임을 갖는다.

나. 이 금속(M)의 결정에서 서로 맞닿아 있는 원자들 간의 거리는 269pm이다.

다. 이 금속을 고온 고압에서 연소하면 MO_2 의 화학식을 가진 산화물이 된다.

라. 이 산화물에서 산소의 질량 백분율은 23.72%이다.

① 옳은 설명: 금속 M의 원자 반지름은 134.5pm이다.

⇒ 원자반지름 = $\frac{\text{핵간거리}}{2}$ 이므로 $r = \frac{269\text{pm}}{2} = 134.5\text{pm}$ 이다.

② 옳은 설명: 위의 다, 라로부터 금속 M의 물질량을 구할 수 있다.

⇒ 다로부터 M:O의 몰수비가 1:2임을 알 수 있다.

라에서 M:O의 질량비가 $76.28:23.72 = 3.2:1$ 이다. 따라서 몰수비 $1:2 = \frac{3.2}{M_M} : \frac{1}{16}$ 이고

M의 원자량은 102.4이다.

③ 틀린 설명: MO_2 의 밀도는 $\frac{4(M_M + M_O)}{N_A (269\text{pm})^3}$ 이다.

(M_M = M의 물질량, M_O = O의 물질량, N_A = 아보가드로 수)

⇒ MO_2 의 단위 격자 부피와 결정구조를 알 수 없기 때문에 밀도를 구할 수 없다.

④ 옳은 설명: 위의 가, 나, 다, 라로부터 금속 M의 밀도를 구할 수 있다.

⇒ 다, 라에서 M의 원자량을 구하고, 가, 나에서 금속M의 밀도를 구할 수 있다.

면심입방의 밀도는 다음과 같이 구할 수 있다.

단위세포의 부피	입자수	물질량	단위세포의 질량	밀도
$a^3 = (2\sqrt{2}r)^3$ $= 16\sqrt{2}r^3$	4개	M	$4M/N_A$	$\frac{4M/N_A}{(2\sqrt{2}r)^3}$

문제 57 ④

IO_2F_2^-	ClF_3	XeF_2	SO_3
극성(시소형)	극성(T자형)	무극성(직선형)	무극성(평면삼각형)
BrF_5	N_2O	NO_2^-	
	$\text{N}\equiv\text{N}^+-\text{O}^- \longleftrightarrow ^-\text{N}=\text{N}^+=\text{O}$	$\left[:\ddot{\text{O}}::\ddot{\text{N}}::\ddot{\text{O}}: \right]^- \longleftrightarrow \left[:\ddot{\text{O}}::\ddot{\text{N}}::\ddot{\text{O}}: \right]^-$	
극성(사각뿔형)	극성(직선형)	극성(굽은형)	

문제 58 ③

- ① Cl^{2-} 의 바닥상태 전자배치가 불안정하기 때문이다.
 ⇒ 옳은 설명, Cl^- 는 옥텟규칙을 만족하지만 Cl^{2-} 는 옥텟규칙을 만족하지 않는다.
- ② Na^{2+} 를 만들기 위해서는 매우 큰 이온화 에너지가 필요하다.
 ⇒ 옳은 설명, Na의 이온화에너지는 $\text{IE}_1 \ll \text{IE}_2$ 이다.
- ③ $\text{Na}^{2+}\text{Cl}^{2-}$ 보다 Na^+Cl^- 에서 격자 에너지에 의한 안정화가 더 크다.
 ⇒ 틀린 설명, $\text{Na}^{2+}\text{Cl}^{2-}$ 는 Na^+Cl^- 보다 이온전하량이 크기 때문에 격자에너지에 의한 안정화는 오히려 더 크다.
- ④ Cl^{2-} 를 만드는데 전자친화도가 너무 커서 격자에너지에 의해 안정화되지 않는다.
 ⇒ 옳은 설명, Cl^- 는 옥텟규칙을 만족하지만 Cl^{2-} 는 옥텟규칙을 만족하지 않기 때문에 전자친화도는 양의 값을 가진다.

문제 59 ④

$2ClO_2(aq) + 2OH^-(aq) \rightarrow ClO_3(aq) + ClO_2^-(aq) + H_2O(l)$ 의 반응속도식은 다음과 같다.

$v = k[ClO_2]^x[OH^-]^y$ 이다.

① 틀린 설명: $[ClO_2]$ 에 대하여 1차 반응이다.

⇒ (실험 1)와 (실험 3)을 비교해보면 ClO_2 의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 4배가 되었다. 따라서 ClO_2 의 반응차수는 2이다.

② 틀린 설명: $[OH^-]$ 에 대하여 2차 반응이다.

⇒ (실험 1)과 (실험 2)를 비교해보면 OH^- 의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 2배가 되었다. 따라서 OH^- 의 반응차수는 1이다.

③ 틀린 설명: 이 반응은 단일 단계 반응이다.

⇒ $x = 2, y = 2$ 이면 단일단계반응이지만 $x \neq 2$ 또는 $y \neq 2$ 이면 다단계반응이다.

④ 옳은 설명: 반응 속도 상수 $k = 1.2 \times 10^2 \text{ M}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 이다.

⇒ $v = k[ClO_2]^2[OH^-]$ 이다. (실험 1)의 조건을 반응속도식에 넣으면

$$2.07 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \cdot \text{s} = k(0.012)^2(0.012) \text{ 이고 } k = 120 \text{ L}^2/\text{mol}^2 \cdot \text{s} \text{ 이다.}$$

문제 60 ①

CO_2 와 H_2O 만 생성되었다면 화합물은 $C_xH_yO_z$ 이다. 시료에 포함된 원소의 질량은 다음과 같다.

$$C \text{의 질량} : 11.33 \times \frac{3}{11} = 3.09g$$

$$H \text{의 질량} : 1.85 \times \frac{1}{9} = 0.20g$$

$$O \text{의 질량} : 11.33 \times \frac{8}{11} + 1.85 \times \frac{8}{9} - 9.88 = 0$$

따라서 전체 시료의 질량은 3.29g이고 C의 질량은 3.09이므로 질량 백분율은 94%이다.